8 Kognitive Verzerrungen

LE 5 hat gezeigt, dass wir lieber bestätigen als prüfen, LE 7, dass ohne Vergleich selbst grobe Täuschungen unentdeckt bleiben. Diese Einheit fragt, woher die Neigung zur Täuschung kommt und wie sie in die Forschung gelangt. Sie beginnt mit drei Streichholzschachteln, die jede Person selbst in die Hand nimmt. Die Täuschung, die dabei entsteht, verschwindet auch dann nicht, wenn man ihre Ursache kennt. Daraus entwickelt die Einheit ihre Leitthese: Verzerrung ist der Normalbetrieb eines vorhersagenden Gehirns, kein Zeichen von Dummheit. Bändigen lässt sie sich deshalb nur durch Methode, nicht durch guten Willen. Die Einheit ordnet die wichtigsten Verzerrungen den Phasen eines Forschungsprozesses zu, behandelt Bestätigungsfehler, Hot-Cold-Empathy-Gap und Misdirection, unterscheidet Bias von Noise und stellt die methodischen Gegenmittel vor. Die Replikationskrise zeigt, was geschieht, wenn eine ganze Disziplin diese Gegenmittel zu wenig nutzt.

Vorbereitung vor der Stunde: Charpentier-Illusion

Eine Woche vorher

- ☐ Sets bauen: je Set drei gleiche Streichholzschachteln derselben Marke, Hölzer entfernen. In die *oberste* Schachtel zwei AA-Batterien legen und mit etwas Papier oder Watte gegen Klappern sichern, sodass sie zusammen ca. 50 g wiegt. Die beiden anderen bleiben leer (je ca. 3 g). Die Schachteln mit einem Gummiband zum Stapel binden. Die beschwerte Schachtel unauffällig markieren (Punkt innen an der Lade), damit beim Zusammenbauen nichts vertauscht wird (*WuZ-Buch*, Kap. 10, Charpentier-Gewichtsillusion).
- ☐ Ein Set pro vier bis fünf Personen, plus zwei Ersatzsets; bei 30 Teilnehmenden also acht bis neun Sets.
- ☐ Eine Küchenwaage (1-g-Auflösung) für die Auflösung einpacken.
- ☐ Den Ablauf an einer Testperson ausprobieren: Erst den Stapel heben, dann das Gewicht in Gramm schätzen und notieren, dann Gummiband lösen und nur die oberste Schachtel heben.
- ☐ **Artikel für die Bias-Jagd auswählen** (siehe unten) und eine Woche vorher als PDF verschicken mit der Bitte, ihn einmal zu lesen.

Auswahlkriterien für den Artikel der Bias-Jagd

- ☐ empirische Originalarbeit (kein Review, keine Meta-Analyse), im Umfang von höchstens etwa zwölf Seiten;
- ☐ ohne Spezialwissen verständlich, möglichst aus dem Fach oder Interessengebiet der Gruppe; Englisch ist zumutbar;
- ☐ vollständiger Methodenteil mit Stichprobe, Zuteilung, Messinstrumenten und Auswertung, damit Bias-anfällige Stellen überhaupt erkennbar sind;
- ☐ mindestens zwei echte Angriffspunkte, z. B. kleine Stichprobe ohne Fallzahlplanung, viele abhängige Variablen, nicht blinde Beurteilung, fehlende Präregistrierung, Interpretation, die über die Daten hinausgeht;
- ☐ kein Artikel, der wegen Fälschung zurückgezogen wurde: Gesucht sind gewöhnliche Schwächen, keine Skandale;
- ☐ optional als Kontrast: ein präregistrierter Artikel oder ein *Registered Report* zur selben Frage.

Handout und Übungsblatt

- ☐ Handout „Kognitive Verzerrungen" sowie Übungsblatt LE 8 Teil A und Teil B je einmal pro Person kopieren (Druckvorlage `handouts.pdf`, Seiten zu LE 8). Teil A liegt zu Beginn aus und enthält einen fiktiven Kurztext zum Aufwärmen und das Raster für die Bias-Jagd. Teil B (Selbstbezug, Tagebuch) wird erst zum Selbstbezug ausgeteilt, weil die Tagebuchfrage auf den Staunmoment anspielt.
- ☐ Den gewählten Artikel einmal pro Zweiergruppe ausdrucken, falls nicht alle ein Gerät dabeihaben.
- ☐ Für jede Person einen Zettel für die Gewichtsschätzung.

Am Tag selbst

- ☐ Sets vor der Stunde auf die Tische verteilen, Stapel gebunden, beschwerte Schachtel oben.
- ☐ Tafel vorbereiten: links eine Strichliste „oberste Schachtel allein fühlt sich schwerer an: ja / nein", rechts Platz für die notierten Schätzungen des Stapelgewichts.

Risiken und Plan B. Wer die Illusion kennt, erlebt sie trotzdem. Auch das gehört zur Lektion. Wer nach dem Lösen des Gummibands versehentlich eine untere Schachtel hebt, erlebt nichts Besonderes; deshalb den Ablauf vorher einmal ansagen. Fehlt der Artikel oder hat die Gruppe ihn nicht gelesen, trägt der fiktive Kurztext auf dem Übungsblatt (Teil A) die Bias-Jagd in der Stunde, und der Artikel wird zur Hausaufgabe.

Ablauf der Doppelstunde (90 Min.)

0–5 · Blitzlicht. Tagebuch-Rückblick: „Wo haben Sie sich diese Woche selbst ertappt?"

5–15 · Staunmoment. Charpentier-Illusion durch Herumreichen; stille Gewichtsschätzung; Strichliste; Auflösung mit der Waage; zweiter Versuch mit Wissen. Staunen darüber, dass Wissen die Täuschung nicht auflöst (Alief, LE 1).

15–50 · Theorie-Input. Bias-Systematik; Confirmation Bias; HCEG; Misdirection; Noise und Entscheidungshygie-

ne; Gegenmittel (Blind-Design, Präregistrierung); Replikationskrise.

50–80 · Bias-Jagd. Aufwärmen am fiktiven Kurztext (5 Min.), dann identifizieren Zweiergruppen im ausgewählten Artikel mindestens zwei Bias-anfällige Stellen und begründen sie (Raster auf dem Übungsblatt Teil A, Aufgaben 1 und 2).

80–90 · Selbstbezug. Übungsblatt Teil B austeilen. Welcher Bias droht im *eigenen* geplanten Forschungsprozess, und wie begrenze ich ihn? (Aufgabe 3)

8.1 Staunmoment: Drei Schachteln

★ Staunmoment: Charpentier-Illusion

Heben Sie den Stapel aus drei Schachteln an. *Wie schwer ist er? Schreiben Sie eine Zahl in Gramm auf.*

Lösen Sie das Gummiband. Heben Sie *nur die oberste* Schachtel.

Was ist schwerer: die eine Schachtel oder alle drei?

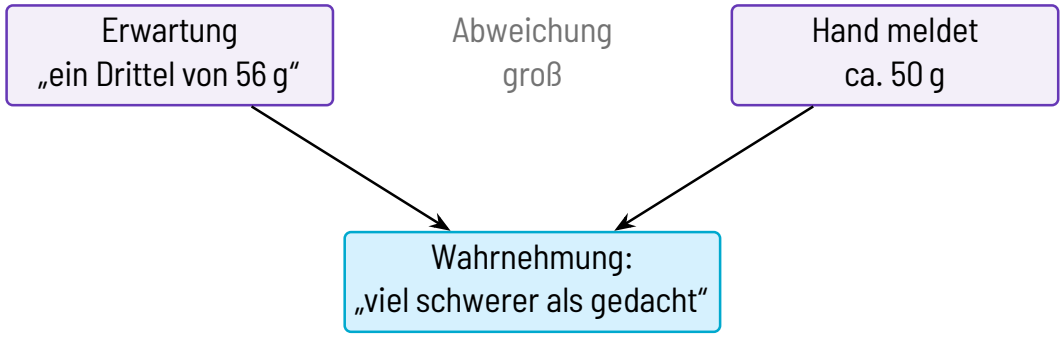
Was ist passiert?

- Strichliste: Bei wem fühlte sich die einzelne Schachtel schwerer an als der Stapel?
- Ihre Schätzungen des Stapelgewichts: Wie weit liegen sie auseinander?
- Die Waage: Stapel ca. 56 g, oberste Schachtel ca. 50 g
- Und jetzt, wo Sie es wissen: noch einmal heben

Die oberste Schachtel enthält zwei Batterien und wiegt etwa 50 g, die beiden anderen je etwa 3 g. Der Stapel ist also größer *und* schwerer als die einzelne Schachtel, und trotzdem fühlt sich die einzelne Schachtel schwerer an. Die Erklärung des Buchs (*WuZ-Buch*, Kap. 10, Charpentier-Gewichtsillusion): Beim Heben einer einzelnen von drei gleich aussehenden Schachteln erwartet das Gehirn etwa ein Drittel des Gesamtgewichts, bekommt aber fast das ganze. Die enttäuschte Erwartung erzeugt die Illusion. Augustin Charpentier hat diese Größe-Gewicht-Illusion 1891 beschrieben (Charpentier 1891); sie gehört zu den stabilsten Täuschungen der Wahrnehmungspsychologie. Eine einzige akzeptierte Erklärung gibt es bis heute nicht, die meisten Ansätze teilen aber den Kern, dass Erwartungen über das Gewicht die Wahrnehmung formen (Buckingham 2014).

Für diese Einheit ist ein zweiter Befund wichtiger. Flanagan und Beltzner ließen Versuchspersonen gleich schwere Würfel unterschiedlicher Größe immer wieder heben. Die Griffkräfte passten sich nach wenigen Versuchen dem tatsächlichen Gewicht an, die Illusion blieb in voller Stärke bestehen (Flanagan und Beltzner 2000). Die Hand lernt, die Wahrnehmung nicht. Das ist die Unterscheidung von Belief und Alief aus LE 1 (Gendler 2008): Sie *wissen* jetzt, dass die Schachtel leichter ist als der Stapel, und Sie *spüren* trotzdem das Gegenteil.

Erwartung formt Wahrnehmung



- die Hand passt sich an, die Wahrnehmung nicht (Flanagan & Beltzner 2000)
- Wissen löst die Täuschung nicht auf: Belief gegen Alief

8.2 Verzerrung als Normalbetrieb

Die Schachteln zeigen im Kleinen, was für das Urteilen allgemein gilt. Das Gehirn arbeitet mit Vorhersagen und Faustregeln, weil es sonst nie zu einem Urteil käme. Tversky und Kahneman haben 1974 gezeigt, dass diese Heuristiken meist gut funktionieren, aber zu systematischen, vorhersagbaren Fehlern führen, und zwar auch bei Fachleuten (Tversky und Kahneman 1974). Kahneman fasst das später in das Bild zweier Denkweisen: ein schnelles, automatisches System 1 und ein langsames, anstrengendes System 2 (Kahneman 2011). Verzerrungen entstehen vor allem dort, wo System 1 antwortet und System 2 nicht nachprüft. Eine Verzerrung ist damit kein Charakterfehler. Sie ist die Rückseite einer Arbeitsweise, die im Alltag meistens trägt. Daraus folgt die Leitthese der Einheit: Gegen Verzerrungen hilft ein Verfahren, das auch dann funktioniert, wenn man voreingenommen ist; der Vorsatz, unvoreingenommen zu sein, reicht nicht.

Bias

Definition 8.1 Eine **kognitive Verzerrung** (Bias) ist eine systematische, vorhersagbare Abweichung eines Urteils von einem angemessenen Maßstab. Sie zeigt sich bei vielen Personen in dieselbe Richtung.

- Heuristiken sparen Zeit und liegen meist richtig – aber systematisch daneben, wo ihre Voraussetzung nicht stimmt
- System 1 antwortet schnell, System 2 prüft (oder eben nicht)
- auch Fachleute sind nicht ausgenommen

Merke

Verzerrung ist kein Zeichen von Dummheit, sondern der Normalbetrieb eines vorhersagenden Gehirns. Bändigen lässt sie sich nur durch Methode, nicht durch guten Willen.

8.3 Verzerrungen im Forschungsprozess

Für das wissenschaftliche Arbeiten ist eine Ordnung nach den Phasen des Forschungsprozesses nützlicher als eine alphabetische Liste. In der *Planung* wirkt vor allem der Bestätigungsfehler: Man wählt Fragen, Methoden und Literatur so, dass die eigene Vermutung gute Chancen hat (LE 3 und 5). In der *Erhebung* verschieben Erwartungen der Forschenden die Daten: Studierende, denen man sagte, ihre Ratten seien besonders labyrinthklug, maßen bei zufällig zugeteilten Tieren bessere Leistungen (Rosenthal und Fode 1963). Auch die erste Zahl in einem Fragebogen kann als Anker alle weiteren Antworten prägen (Tversky und Kahneman 1974). In der *Auswertung* erlauben die vielen kleinen Entscheidungen (welche Fälle ausschließen, welche Variable kontrollieren, wann aufhören zu erheben) fast jedes gewünschte Ergebnis (Simmons u. a. 2011; Gelman und Loken 2014). In der *Interpretation* wirkt der Rückschaufehler: Wer das Ergebnis kennt, hält es für vorhersehbar und glaubt, es schon immer erwartet zu haben (Fischhoff 1975); nachträglich formulierte Hypothesen werden dann als vorab geplant ausgegeben (Kerr 1998). In der *Publikation* schließlich verschwinden Nullbefunde in der Schublade, und die veröffentlichte Literatur überschätzt Effekte (Rosenthal 1979). Die statistische Seite hat LE 6 vorbereitet; LE 10 vertieft sie.

Bias entlang des Forschungsprozesses

Phase	Verzerrung	so sieht es aus
Planung	Bestätigungsfehler	nur Literatur und Tests, die passen
Erhebung	Versuchsleitereffekt, Anker	Erwartung färbt Messung; erste Zahl prägt
Auswertung	p-Hacking, Forking Paths	so lange analysieren, bis es passt
Interpretation	Rückschaufehler, HARKing	„Das war doch klar."
Publikation	Publication Bias	Nullbefunde bleiben in der Schublade

8.4 Der Bestätigungsfehler

Der Bestätigungsfehler ist die am besten untersuchte und vermutlich folgenreichste Verzerrung (Nickerson 1998). Das Buch beschreibt ihn als Filter: Informationen werden so ausgewählt, gewichtet und erinnert, dass sie die bestehende Meinung bestätigen (*WuZ-Buch*, Kap. 4, Bestätigungsfehler). Er wirkt nicht nur beim Suchen (der Congruence Bias aus LE 5), sondern auch beim Bewerten: Ein unerwünschter Befund wird strenger geprüft als ein erwünschter. Das historische Lehrstück ist Ignaz Semmelweis. Er senkte 1847 die Müttersterblichkeit an der Ersten Geburtshilflichen Klinik in Wien durch Händewaschen mit Chlorkalklösung von zeitweise über 15 Prozent auf rund ein bis zwei Prozent (Semmelweis 1861). Sein Befund widersprach dem herrschenden Krankheitsverständnis und kränkte die Standesehre der Ärzte; statt die Evidenz anzuerkennen, suchte man Gründe, sie abzulehnen. Nicht das Fehlen von Daten war das Hindernis, sondern die Abwehr unbequemer Daten.

Bestätigungsfehler

- **Suchen:** nur Belege, die passen (2-4-6-Test, LE 5)
- **Bewerten:** unerwünschte Befunde werden strenger geprüft
- **Erinnern:** Treffer bleiben, Fehlschläge verblassen
- Semmelweis 1847: Händewaschen senkt die Müttersterblichkeit von zeitweise über 15 % auf rund 1–2 % – und wird abgelehnt

8.5 Der Hot-Cold-Empathy-Gap

Eine zweite Quelle von Verzerrung ist der eigene Zustand. George Loewenstein hat gezeigt, dass Menschen den Einfluss von Hunger, Schmerz, Wut, Erschöpfung oder Erregung auf ihr eigenes Urteilen systematisch unterschätzen (Loewenstein 1996). Wer ruhig ist (kalter Zustand), kann nicht verlässlich simulieren, wie er im erregten (heißen) Zustand entscheiden würde, und umgekehrt. Das Buch unterscheidet drei Richtungen dieser Lücke und leitet daraus zwei Folgen für die Forschung ab (*WuZ-Buch*, Kap. 4, HCEG): Erstens beschreiben Probanden, die im ruhigen Labor ihr Verhalten in emotionalen Situationen vorhersagen, eher ihr rationalisiertes Selbstbild als ihr tatsächliches Verhalten (*hypothetischer Bias*). Zweitens sind Forschende selbst nicht immer im kalten Zustand; Publikationsdruck ist ein institutioneller heißer Zustand, in dem Bestätigungsfehler und motiviertes Denken besonders leicht greifen.

Hot-Cold-Empathy-Gap

- **kalt → heiß:** im ruhigen Zustand unterschätzt man künftige Impulse
- **heiß → kalt:** im erregten Zustand hält man das Augenblicksziel für die stabile Präferenz
- **zwischenmenschlich:** wer ruhig ist, unterschätzt den Zustand anderer
- Forschung: hypothetischer Bias in Umfragen; Publikationsdruck als heißer Zustand der Forschenden

8.6 Misdirection

Die Zauberkunst nutzt dieselben Mechanismen gezielt. Taylor Hughes beschreibt drei Werkzeuge der Misdirection, die auf der Bühne ebenso wirken wie in Werbung und Politik (Hughes 2023): die Kontrolle des Gesprächs (wer die Fragen stellt, steuert das Denken), die Verdichtung der Zeit (wer keine Zeit zum Nachdenken hat, findet keine Alternativerklärung) und die Bestätigungsverstärkung (ein Publikum, das eine Deutung angenommen hat, verteidigt sie und vollendet die Illusion selbst). Das Buch liest Misdirection als gezielt falsch gefüttertes Vorhersagesystem: Der Zauberkünstler setzt einen falschen Prior und sorgt dafür, dass die Sinnesdaten ihn scheinbar bestätigen (*WuZ-Buch*, Kap. 4, Misdirection). Für die Forschung ist das unbequem, denn die Rolle des Zauberkünstlers übernimmt oft die eigene Fragestellung: Wie eine Frage gerahmt ist, bestimmt, welche Antworten überhaupt in den Blick kommen. Hughes' Gegenmittel ist schlicht: mehr Fragen stellen, und zwar vor allem die, die gerade nicht gestellt werden.

Misdirection – im Theater und in der Forschung

- **Gesprächskontrolle:** die erste Frage bestimmt den Denkraum – auch die eigene Forschungsfrage
- **Zeitdruck:** keine Zeit für Alternativerklärungen
- **Bestätigungsverstärkung:** wer eine Deutung hat, vollendet die Illusion selbst
- Gegenmittel: *Welche Frage wird hier nicht gestellt? Welche Optionen sehe ich nicht?*

8.7 Bias und Noise

Nicht jeder Urteilsfehler ist eine Verzerrung. Kahneman, Sibony und Sunstein unterscheiden *Bias*, die systematische Abweichung in eine Richtung, von *Noise*, der unsystematischen Streuung von Urteilen, die eigentlich gleich ausfallen sollten (Kahneman u. a. 2021). Zwei Gutachter bewerten dieselbe Arbeit unterschiedlich, dieselbe Person bewertet sie an zwei Tagen unterschiedlich. Die Schachteln haben beides gezeigt: Dass sich die einzelne Schachtel bei fast allen schwerer anfühlte, ist Bias; dass die notierten Schätzungen des Stapelgewichts weit auseinanderlagen, ist Noise. Gegen Noise empfehlen die Autoren *Entscheidungshygiene*: unabhängige Einschätzungen vor jeder Diskussion einholen, strukturierte Bewertungsraster verwenden, mehrere Urteile zusammenfassen, Informationssammlung und Bewertung trennen und die Rolle des Advocatus Diaboli fest zuweisen, statt sie dem Zufall zu überlassen (Schulz-Hardt u. a. 2002). Für das wissenschaftliche Arbeiten heißt das unter anderem: Kodierungen und Bewertungen von mindestens zwei Personen unabhängig vornehmen lassen und ihre Übereinstimmung prüfen.

Bias und Noise



Bias
systematisch daneben

Noise
unsystematisch gestreut

- Schachteln: „einzelne schwerer" bei fast allen = Bias; weit gestreute Schätzungen = Noise

Entscheidungshygiene

- unabhängige Einschätzungen *vor* der Diskussion einsammeln
- strukturierte Bewertungsraster statt Gesamteindruck
- mehrere Urteile zusammenfassen
- Informationssammlung und Bewertung trennen
- Advocatus Diaboli als zugewiesene Rolle
- in der Forschung: zwei unabhängige Kodierende, Übereinstimmung prüfen

8.8 Gegenmittel: Methode statt guter Wille

Weil Verzerrungen auch dann wirken, wenn man von ihnen weiß, setzen die wirksamen Gegenmittel beim Verfahren an. *Blind- und Doppelblind-Designs* nehmen Teilnehmenden und Messenden das Wissen, das ihre Erwartungen in die Daten tragen würde; so wurde etwa die Behauptung geprüft, Astrologen könnten Horoskope den passenden Persönlichkeitsprofilen zuordnen (Carlson 1985). Die *Präregistrierung* legt Hypothesen, Messgrößen und Auswertung fest, bevor die Daten erhoben sind, und trennt damit sichtbar zwischen geprüften und nachträglich gefundenen Ergebnissen (Nosek u. a. 2018). In der *adversariellen Kollaboration* planen Forschende mit gegensätzlichen Erwartungen eine Studie gemeinsam und einigen sich vorab, welches Ergebnis welche Position stützen würde. *Replikation* und offen geteilte Daten machen die Prüfung unabhängig von denen, die das Ergebnis erhofft haben. Die Feldstudie aus LE 7 ist ein kleines Beispiel für den Wert dieser Disziplin: Ihr Zwischenstand zeigte die erhoffte Abstufung, die mit wachsender Stichprobe verschwand, und das Buch hat den eigenen frühen Trend ausdrücklich widerrufen (*WuZ-Buch*, Kap. 12f).

Welches Mittel gegen welchen Bias?

Verzerrung	Gegenmittel
Versuchsleitereffekt	Blind- und Doppelblind-Design
p-Hacking, HARKing	Präregistrierung
Bestätigungsfehler	Alternativhypothese, adversarielle Kollaboration
Noise in Bewertungen	unabhängige Mehrfachbeurteilung, Raster
Publication Bias	Registered Reports, Nullbefunde veröffentlichen
Zufallsbefund	Replikation, Daten teilen

8.9 Die Replikationskrise

Was geschieht, wenn eine Disziplin diese Gegenmittel zu wenig nutzt, hat die Psychologie in den 2010er Jahren an sich selbst untersucht. Die *Open Science Collaboration* versuchte, 100 publizierte Studien aus führenden psychologischen Zeitschriften zu replizieren (Open Science Collaboration 2015). Während 97 Prozent der Originalstudien signifikante Effekte berichtet hatten, erreichten nur etwa 36 Prozent der Replikationen ebenfalls Signifikanz, und die Effektstärken halbierten sich im Mittel. Schon zehn Jahre vorher hatte John Ioannidis argumentiert, dass bei kleinen Studien, kleinen Effekten, flexiblen Designs und starkem Interesse an einem bestimmten Ergebnis die Mehrzahl publizierter Befunde falsch sein kann (Ioannidis 2005). Die Replikationskrise ist deshalb weniger eine Krise einzelner Forscher als ein institutionelles Bias-Problem: Wenn Zeitschriften vor allem positive, überraschende Ergebnisse drucken und Karrieren an Publikationen hängen, belohnt das System genau die Verzerrungen, die die Methode eigentlich ausschalten soll. Die Antwort der Open-Science-Bewegung sind die Gegenmittel aus dem vorigen Abschnitt, institutionell verankert.

Die Replikationskrise

- Open Science Collaboration 2015: 100 psychologische Studien repliziert
- Originale: 97 % signifikant – Replikationen: etwa 36 %

- Effektstärken im Mittel halbiert
- Ursache: kleine Stichproben, flexible Auswertung, Publikationsdruck
- ein *institutionelles* Bias-Problem – Antwort: Open Science

8.10 Bias-Jagd

Aufwärmen (Einzelarbeit, 5 Min.)

- Übungsblatt Teil A, Aufgabe 1: ein fiktiver Kurzbericht
- Markieren Sie jede Stelle, an der ein Bias das Ergebnis beeinflusst haben könnte
- Ordnen Sie sie einer Phase zu: Planung, Erhebung, Auswertung, Interpretation, Publikation

Bias-Jagd im Artikel (Zweiergruppen, 25 Min.)

- Übungsblatt Teil A, Aufgabe 2: Raster
- mindestens **zwei** Bias-anfällige Stellen finden
- Seite und Zitat angeben, Bias benennen, begründen
- Welches Gegenmittel hätte geholfen? Wurde es verwendet?
- fair bleiben: Was haben die Autorinnen *gut* gemacht?

Selbstbezug (Einzelarbeit, 10 Min.)

- Übungsblatt Teil B, Aufgabe 3; Ihre Design-Skizze aus LE 7 vor sich legen
- Welcher Bias droht in Ihrem eigenen Forschungsprozess am stärksten?
- In welcher Phase?
- Mit welchem *Verfahren* begrenzen Sie ihn?

Hinweis für Lehrende

Bei der Bias-Jagd neigen Gruppen dazu, jede Schwäche eines Artikels „Bias" zu nennen. Hilfreich ist die Rückfrage, in welche Richtung die Schwäche das Ergebnis verschieben würde: Eine kleine Stichprobe allein ist kein Bias, sondern eine Quelle von Unsicherheit; zum Bias wird sie erst zusammen mit flexibler Auswertung oder selektivem Berichten. Gute Antworten zitieren die Stelle im Artikel, benennen die Verzerrung, begründen die Richtung und schlagen ein konkretes Gegenmittel vor. Darauf achten, dass die Kritik fair bleibt: Ziel ist die Lesekompetenz, nicht das Vorführen der Autorinnen und Autoren. Beim Selbstbezug ist die häufigste schwache Antwort „Ich werde darauf achten, unvoreingenommen zu sein"; sie wird mit der Leitthese der Einheit zurückgegeben: Welches *Verfahren*?

8.11 Lernziele und Aufgaben

Nach dieser Einheit können Sie

- erklären, warum Verzerrungen auch bei Wissen um sie bestehen bleiben
- die häufigsten Verzerrungen den Phasen des Forschungsprozesses zuordnen
- Bias und Noise unterscheiden
- Bias-anfällige Stellen in einem empirischen Artikel erkennen und begründen
- konkrete Gegenmittel für Ihren eigenen Forschungsprozess benennen

Bis zur nächsten Woche

- **Bias-Jagd** (Aufgabe 2) fertigstellen: mindestens zwei Stellen, begründet
- **Reflexion** (Aufgabe 3): Welcher Bias droht in Ihrem eigenen Forschungsprozess, und wie begrenzen Sie ihn?
- **Tagebuch des Staunens:** eine Situation, in der Sie etwas wussten und trotzdem anders wahrgenommen haben

Handout: Kognitive Verzerrungen

Worum es heute ging. Drei gleich aussehende Schachteln, die oberste mit ca. 50 g, die anderen mit je ca. 3 g. Allein gehoben fühlt sich die oberste schwerer an als der ganze Stapel. Das Gehirn erwartet ein Drittel des Gesamtgewichts und bekommt fast alles; die enttäuschte Erwartung erzeugt die Illusion (Charpentier 1891). Sie bleibt, auch wenn Sie es wissen (Flanagan und Beltzner 2000).

Kernbegriffe

Bias systematische, vorhersagbare Abweichung eines Urteils in eine Richtung (Tversky und Kahneman 1974).

Noise unsystematische Streuung von Urteilen, die gleich ausfallen sollten (Kahneman u. a. 2021).

Bestätigungsfehler Belege so suchen, bewerten und erinnern, dass sie die eigene Meinung stützen.

Versuchsleitereffekt Erwartungen der Forschenden verschieben die Daten (Rosenthal und Fode 1963).

Hot-Cold-Empathy-Gap im ruhigen Zustand unterschätzt man den Einfluss von Stress, Hunger, Erregung auf das eigene Urteil (Loewenstein 1996).

Rückschaufehler wer das Ergebnis kennt, hält es für vorhersehbar (Fischhoff 1975).

Publication Bias Nullbefunde werden seltener veröffentlicht; die Literatur überschätzt Effekte (Rosenthal 1979).

Verzerrung und Gegenmittel im Forschungsprozess

Phase	typische Verzerrung	Gegenmittel
Planung	Bestätigungsfehler	Alternativhypothese, adversarielle Kollaboration
Erhebung	Versuchsleitereffekt, Anker	Blind- und Doppelblind-Design
Auswertung	p-Hacking, Forking Paths	Präregistrierung
Interpretation	Rückschaufehler, HARKing	Präregistrierung, Trennung geplant/explorativ
Publikation	Publication Bias	Registered Reports, Replikation

Replikationskrise: Von 100 psychologischen Studien hatten 97 % signifikante Effekte berichtet, in der Replikation erreichten etwa 36 % Signifikanz (Open Science Collaboration 2015).

Merke

Verzerrung ist der Normalbetrieb eines vorhersagenden Gehirns. Sie verschwindet nicht, wenn man von ihr weiß. Bändigen lässt sie sich nur durch Verfahren: blind messen, vorab festlegen, unabhängig urteilen.

Zum Weiterlesen: Kahneman (2011); Nickerson (1998).

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ) **Lehreinheit 8**

Übungsblatt A: Kognitive Verzerrungen

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1: Aufwärmen: ein fiktiver Kurzbericht

in der Stunde, Einzelarbeit, 5 Min.

Der folgende Bericht ist fiktiv und für diese Übung konstruiert.

„Barockmusik steigert die Konzentration"

(1) Eine Dozentin, die seit Jahren Konzentrationstrainings mit Musik anbietet, will zeigen, dass Barockmusik die Konzentration verbessert. (2) Sie gewinnt 24 Studierende aus ihrem eigenen Seminar. (3) Alle lösen zuerst am Vormittag Aufgaben ohne Musik und am Nachmittag desselben Tages Aufgaben mit Musik. (4) Die Dozentin bewertet die Lösungen selbst; auf jedem Bogen ist vermerkt, ob er mit oder ohne Musik entstand. (5) Erhoben werden zwölf Konzentrationsmaße. Bei einem davon zeigt sich ein signifikanter Vorteil der Musikbedingung; über die übrigen elf wird nicht berichtet. (6) Weil das Ergebnis nach 24 Personen „knapp nicht signifikant" war, wurden zehn weitere Personen erhoben. (7) In der Diskussion heißt es, die Hypothese sei von Anfang an klar gewesen und bestätige die langjährige Praxiserfahrung der Autorin. (8) Eine frühere Studie der Autorin ohne Effekt wurde nicht eingereicht.

Notieren Sie zu jeder Nummer, ob dort ein Bias (eine systematische Verzerrung in eine bestimmte Richtung) wirken könnte, welcher und in welcher Phase des Forschungsprozesses: Planung, Erhebung, Auswertung, Interpretation oder Publikation.

Aufgabe 2: Bias-Jagd im Artikel

in der Stunde, Zweiergruppe, 25 Min.; Abschluss als Hausaufgabe

Artikel (von der Lehrperson ausgewählt): _____

Finden Sie mindestens zwei Stellen, an denen ein Bias das Ergebnis beeinflusst haben könnte. Prüfen Sie dafür nacheinander: Wer hat die Studie durchgeführt und mit welchem Interesse? Wie wurden die Teilnehmenden gewonnen und zugeteilt? Wer hat gemessen, und wusste diese Person die Bedingung? Wie viele Messgrößen und Auswertungsvarianten gab es, und wird über alle berichtet? Gab es eine Präregistrierung? Geht die Interpretation über die Daten hinaus?

Seite / Zitat	Phase	Bias	Begründung: in welche Richtung verschiebt er das Ergebnis?	Gegenmittel (verwendet?)

Was haben die Autorinnen und Autoren methodisch gut gemacht?

Wissenschaftliches Arbeiten (WuZ) **Lehreinheit 8**

Übungsblatt B: Der Bias im eigenen Projekt

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 3: Reflexion: der Bias in meinem eigenen Forschungsprozess

Hausaufgabe

Legen Sie Ihre Design-Skizze aus LE 7 zugrunde.

Welcher Bias droht am stärksten?	
In welcher Phase?	
Woran würde ich merken, dass er gewirkt hat?	
Mit welchem *Verfahren* begrenze ich ihn?	

Aufgabe 4: Tagebuch des Staunens

Hausaufgabe

Beschreiben Sie eine Situation, in der Sie etwas wussten und trotzdem anders wahrgenommen oder entschieden haben. Was hätte Ihnen geholfen, dem Wissen statt dem Erleben zu folgen?

Erwartungshorizont

Aufgabe 1. (1) Interessenkonflikt, Bestätigungsfehler in der Planung. (2) Selektion und Abhängigkeit: eigene Studierende, mögliche Gefälligkeitseffekte. (3) Konfundierung der Bedingung mit Reihenfolge und Tageszeit (Übung, Ermüdung); kein Bias im engeren Sinn, aber eine Bedrohung der internen Validität, die in Richtung des erhofften Effekts wirken kann. (4) Versuchsleitereffekt, keine Blindbewertung (Erhebung). (5) selektives Berichten, p-Hacking über zwölf Maße (Auswertung). (6) optionales Weitererheben bis zur Signifikanz (Auswertung). (7) Rückschaufehler bzw. HARKing, keine Präregistrierung (Interpretation). (8) Publication Bias (Publikation). **Aufgabe 2.** Mindestens zwei Stellen mit Fundort, benannter Verzerrung, begründeter Richtung und konkretem Gegenmittel. Bloße Schwächen (kleine Stichprobe, Gelegenheitsstichprobe) zählen als Unsicherheit oder Einschränkung der externen Validität; als Bias nur, wenn eine Richtung begründet wird. **Aufgabe 3.** Ein Verfahren ist gefordert (Blindbewertung, Präregistrierung, zweite Kodiererin, vorab festgelegtes Abbruchkriterium), kein Vorsatz.